

《人工智能与科学计算》讲座学术笔记

课程/讲座主题：人工智能与科学计算（AI for Science）

主讲人：王飞教授（西安交通大学）

2026 年 7 月

摘要

本笔记针对西安交通大学数学科学学院王飞教授主讲的“人工智能与科学计算”科普讲座进行了系统化整理与学术拓展。内容涵盖偏微分方程（PDE）在多尺度物理世界中的普适性、传统数值方法的局限与“维数灾难”、神经网络求解 PDE 的机遇与瓶颈，并重点剖析了王飞教授课题组在“随机特征方法（Random Feature Method）”、“保结构随机神经网络（Structure-Preserving RNN）”、“自适应拓扑生长算法”以及“高效随机化算子学习（Randomized Operator Learning）”等前沿方向上的原创性成果及工业应用。

目录

1 引言：物理世界的数学描述与科学计算范式	3
1.1 偏微分方程（PDE）的普适性	3
1.2 科学计算的三大支柱与第三范式	3
2 传统数值方法的瓶颈：维数灾难与离散基盲目性	4
2.1 维数灾难（Curse of Dimensionality）	4
2.2 一维泊松高频问题的启示：离散基的盲目性	4
3 神经网络在科学计算中的机遇与挑战	4
3.1 非线性映射与神经网络求解 PDE	4
3.2 传统深度学习（PINN）的本质缺陷	5
4 王飞教授课题组核心创新点：随机特征方法与保结构算法	5
4.1 随机神经网络与随机特征方法（RFM）	5
4.2 基于变分格式的随机特征方法（如变分随机神经网络 RNN-PG）	6
4.3 保物理结构随机特征算法（以磁流体力学 MHD 为例）	6
4.4 自适应拓扑生长机制	6
5 算子学习（Operator Learning）与不确定性量化	7
5.1 算子学习的背景与挑战	7
5.2 随机化 DeepONet 方案	7
5.3 基于随机特征方法的集成学习与不确定性量化（UQ）	8

6 重大工业应用场景 8

6.1 智能电网与新能源并网（南方电网合作） 9

6.2 核能设计与国防辐射输运 9

6.3 三维芯片器件散热（突破摩尔定律限制） 9

7 前沿展望：物理学、动力学系统与智能起源的演化规律 9

1 引言：物理世界的数学描述与科学计算范式

1.1 偏微分方程（PDE）的普适性

偏微分方程是描述自然界多尺度物理规律的核心数学语言。讲座中指出，从微观量子世界到宏观宇宙尺度，物理学的最基本规律均可由偏微分方程刻画：

- 宏观世界：

- 固体力学：描述接触摩擦与介质形变的本构方程。
- 流体力学：描述空气动力学的纳维-斯托克斯方程（Navier-Stokes equations）。
- 电磁学：经典电动力学基石——麦克斯韦方程组（Maxwell equations）：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

- 微观世界：量子力学中描述波函数演化的薛定谔方程（Schrödinger equation）：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{x}, t) = \hat{H} \Psi(\mathbf{x}, t)$$

- 宇观尺度：广义相对论中描述时空几何与物质能量相互作用的爱因斯坦场方程（Einstein field equations）：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

- 介观与化工作业：锂电池、电化学系统中的泊松-恩斯特-普朗克方程（Poisson-Nernst-Planck, PNP equations），描述带电粒子在自洽电磁场中的扩散与漂移。

1.2 科学计算的三大支柱与第三范式

科学计算（Scientific Computing）是一个跨学科领域，其有机体由以下三者融合而成：

数学建模 $\longleftrightarrow$ 数值算法研究 $\longleftrightarrow$ 计算机程序实现

讲座强调，科学计算已成为继 ** 理论推导 ** 与 ** 科学实验 ** 之后的 ** 第三种核心科研范式 **：

1. **理论推导的局限**：实际工程问题具有高度非线性与复杂边界，纯解析推导往往被迫做极大的物理简化，导致其与工程真实情况脱节。
2. **科学实验的瓶颈**：物理实验受限于极高的经济成本与安全风险。
 - 碰撞测试：单次实车安全测试耗资数十万元。
 - 风洞实验：大型飞机、航天器气动力学测试消耗巨量电力。
 - 石油勘探：单次探井钻探成本达数百至上千万元，风险极高。
 - 极端环境与条约限制：全球变暖等长时间尺度预测无法等同物理实验；《全面禁止核试验条约》限制下，核武器与核能设施的安全评估完全依赖超大规模数值模拟。
3. **数值模拟的价值**：通过数学离散与算法求解，以极低的成本、极短的时间模拟真实物理过程，指导和优化物理实验。

2 传统数值方法的瓶颈：维数灾难与离散基盲目性

2.1 维数灾难 (Curse of Dimensionality)

传统的离散方法（如有限元法 FEM、有限差分法 FDM、有限体积法 FVM）在面对高维问题时会遭遇“维数灾难”。设空间维度为 d ，在每个维度剖分 N 个格点，则网格自由度 (Degrees of Freedom, DOFs) 为：

$$\mathcal{O}(N^d)$$

对于高维方程（如核裂变反应堆中的中子输运方程，包含 3 维空间位置、2 维角度方向、1 维能量能群、1 维时间，共计 $d = 7$ 维），自由度呈指数级爆炸。计算机内存与算力无法支持 10^7 量级以上的离散维度，被迫退回到极度简化的低维近似模型。

2.2 一维泊松高频问题的启示：离散基的盲目性

讲座中给出了一个反直觉却具有深刻启发性的 1D Poisson 方程实例。假设真解为：

$$u(x) = \sin(100\pi x)$$

- **理想函数空间：**如果我们已知真解具有简谐振荡形式，我们仅需三个自由度（频率 ω 、相位 ϕ 、幅值 A ）即可在 $\mathcal{O}(1)$ 的复杂度下精确重构：

$$\tilde{u}(x) = A \sin(\omega x + \phi)$$

- **传统数值离散的短板：**由于传统有限元法采用通用的网格剖分和局部 ** 分段多项式 (piecewise polynomial) ** 逼近，不具备对解性态的任何先验感知。为了捕捉到高频正弦波的振荡特征，网格步长 h 必须满足极细密的限制（满足奈奎斯特采样定理）。实验表明：

- **传统有限元法：**需要超过 **30,000 个自由度** 才能将计算误差控制在 10^{-5} 。
- **随机特征方法：**利用随机基函数空间，仅需 **500 个自由度** 即可达到 10^{-10} 的精度。
- **傅里叶基神经网络方法：**利用傅里叶特征作为激活函数，仅需 **140 个自由度**。

乐高积木隐喻：传统的网格方法如同乐高积木 (Lego)。欲提高分辨率 (Resolution)，只能靠堆积更小、更多的积木块，导致装配复杂度指数暴增。这表明，** 设计能够主动感知并适应解之先验性态的函数空间 (表示方法)，是突破传统计算瓶颈的核心钥匙。 **

3 神经网络在科学计算中的机遇与挑战

3.1 非线性映射与神经网络求解 PDE

在数学上，神经网络本质上是一个高维非线性映射 $\mathcal{N}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ 。利用神经网络求解 PDE（如物理信息神经网络 Physics-Informed Neural Networks, PINNs），其核心框架包含四大基石：

1. **数据集构建：**采样内部配点 (Collocation points)、边界条件点及初始条件点。
2. **网络结构设计：**决定函数逼近能力的基础，例如 MLP、ResNet 等。

3. 损失函数（Loss Function）设计：将偏微分算子、边值条件作为惩罚项（Residual penalty）嵌入其中：

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \lambda_{\text{pde}} \mathcal{L}_{\text{pde}}(\boldsymbol{\theta}) + \lambda_{\text{bc}} \mathcal{L}_{\text{bc}}(\boldsymbol{\theta})$$

4. 优化算法：通过 Adam 等一阶优化算法与 L-BFGS 等二阶拟牛顿法更新权重参数 $\boldsymbol{\theta}$ 。

3.2 传统深度学习（PINN）的本质缺陷

尽管神经网络具有强大的万能逼近定理（Universal Approximation Theorem）支撑，其在承担高可靠性工程计算时仍存在严重局限性：

1. 非凸优化瓶颈：网络参数包含非线性隐藏层权重，优化目标函数具有极高维非凸图景。Adam、L-BFGS 极易陷入局部极小值，训练极慢，缺乏全局收敛性保证。
2. 缺乏严格误差界：与传统数值分析（如有限元先验、后验误差估计）相比，神经网络是“黑盒”，无法给出数学严谨的、可信的误差控制保障。
3. 分布外（OOD）泛化性能低下：在未采样的区域或边界条件改变时，预测能力大幅退化。
4. 高随机性与复现性差：高度依赖初始参数的随机种子分配与学习率等超参数微调。

4 王飞教授课题组核心创新点：随机特征方法与保结构算法

4.1 随机神经网络与随机特征方法（RFM）

为消除深度神经网络训练中“非凸非线性优化”这一最大瓶颈，王飞教授课题组聚焦于 ** 随机特征方法（Random Feature Method, RFM）**：

- 基本机制：对于单隐藏层神经网络：

$$u_N(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^N \beta_j \sigma(\mathbf{w}_j \cdot \mathbf{x} + b_j)$$

其中，隐藏层的非线性参数权重 $\mathbf{w}_j$ 与偏置 b_j 在训练开始前根据某种特定分布（如高斯分布、均匀分布）随机初始化并完全固定，不参与优化更新。我们仅更新和求解最外层的线性组合系数 $\boldsymbol{\beta} = [\beta_1, \dots, \beta_N]^T$ 。

- 数学本质：通过随机固定参数，非线性激活函数 $\phi_j(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}_j \cdot \mathbf{x} + b_j)$ 构成了一组固定的、非线性的 ** 随机基函数空间 **。此时，求解偏微分方程转化为求解一个 ** 线性最小二乘问题 **（或线性代数方程组）：

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{f}$$

极大地提高了求解效率，100% 避免了局部极小值问题。

- 哲学与理论支撑（低维子流形理论）：高维系统（高自由度现象）在能量和物理本源上往往可被嵌入（Embed）到一个极低维的子流形（Sub-manifold）上，其主导规律是低维的。随机特征空间在数学上具有极高的冗余度，可以高概率覆盖该低维流形，未捕获特征在求解时会被自动剪枝或收缩（Shrink）。

4.2 基于变分格式的随机特征方法（如变分随机神经网络 RNN-PG）

传统的强格式神经网络法对高阶导数极其敏感，课题组将随机特征方法与经典的**弱形式（Weak Form）**及变分法相结合，提出了具有突破性的算法（如随机神经网络佩特罗夫-加辽金方法 RNN-PG）：

- **Petrov-Galerkin 弱格式**：对于偏微分算子 $\mathcal{L}u = f$ ，定义两组不同的空间：试探函数空间 U （Trial Space）和测试函数空间 V （Test Space）。弱格式为：

$$\text{Find } u \in U \quad \text{s.t.} \quad a(u, v) = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in V$$

- **空间离散**：试探空间由随机神经网络表示，其基函数随机给定；测试空间采用具有紧支集、正交性或易于积分的传统基函数（如分段多项式）。
- **显著优势**：成功避免了对高阶偏导数的直接求导，容许处理不光滑甚至间断的物性解。
- **实验效果**：在求解 **20 维超高维热传导方程**时，相比经典 PINN 方法，课题组算法的计算误差**降低了 52 倍**，计算时间**缩短了 119 倍**，并成功入选 Nature Computational Science 综述评估中全球仅 14 篇的“强基线（Strong Baseline）”优秀算法。

4.3 保物理结构随机特征算法（以磁流体力学 MHD 为例）

在诸多重大物理模拟中，系统存在着硬性物理约束。磁流体力学（Magnetohydrodynamics, MHD）的核心控制方程包含**磁场无散度约束**：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{物理意义：自然界不存在单磁极})$$

在传统的离散算法中，由于截断误差与网格缺陷，完全满足该约束极难实现（需极其复杂的通量重构）。

课题组的保结构设计思路：不直接将神经网络用来逼近磁场强度 $\mathbf{B}$ ，而是引入**磁矢势（Magnetic Vector Potential）** $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ ：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

令随机神经网络来逼近磁矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 。由向量分析恒等式，在算子层面恒有：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$$

在数值实现上，只要网络激活函数是可微的，计算得到的磁场 $\mathbf{B}$ 即可在机器精度精度（Machine Precision, 10^{-16} ）下满足散度为零约束，而无需在损失函数中添加复杂的正则惩罚项。

实验对比数据：

4.4 自适应拓扑生长机制

为了在最少自由度下精细刻画多尺度物理过程，课题组提出了自适应拓扑生长随机神经网络：

1. **网络自适应生长的数学逻辑**：类似于传统的自适应有限元（Adaptive FEM），先通过浅层网络获得初始粗解。

表 1: MHD 方程组求解表现对比

数值求解方法	散度误差 ($\nabla \cdot \mathbf{B}$)	数值解相对误差 (L^2)	计算耗时 (s)
传统高级预处理差分法	10^{-3}	10^{-3}	900+ s
保结构随机特征法	10^{-16} (机器零点)	10^{-7}	9.46 s

2. **频域/空间误差后验分析**: 计算残差, 分析其傅里叶频谱。若发现高频段存在较大残差, 说明解在局部具有高频剧烈震荡特征。
3. **拓扑自适应生长**: 在无法良好拟合的局部区间, 指导网络 **** 横向变宽 **** (注入更多不同频率的随机基函数) 或 **** 纵向变深 **** (构造多层局部残差网络架构)。
4. **效果**: 在 2000 个相同自由度 (DOFs) 的约束下, 自适应变深网络比单纯变宽网络的计算精度提高了 **3 个数量级** (从 10^{-3} 跃升至 10^{-6})。

5 算子学习 (Operator Learning) 与不确定性量化

5.1 算子学习的背景与挑战

在实际工程设计 (如拓扑优化、材料设计) 中, 当物理边界条件 $g(x)$ 、右端项 $f(x)$ 或材料物性参数 $\mu(x)$ (如杨氏模量) 改变时, 传统数值方法必须进行 Case-by-Case 的全量重新计算。算子学习的核心目标是学习 **** 无限维函数空间之间的非线性映射 (Operator) ****:

$$\mathcal{G}: \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{S}$$

其中常用的经典网络模型包括:

- **DeepONet**: 深度算子网络。其网络架构分为 Branch Net (输入源项/参数的函数离散采样值) 和 Trunk Net (输入目标评估点的坐标)。其最终输出为两者的点积。
- **FNO**: 傅里叶神经网络算子 (Fourier Neural Operator), 通过积分核的傅里叶空间变换实现算子逼近。
- **WNO**: 小波神经网络算子 (Wavelet Neural Operator), 利用小波变换增强局部尖峰和间断的表征。

然而, 由于 DeepONet 与 FNO 具有极其复杂的双重非线性网络参数, 其训练时间通常长达数万秒以上。

5.2 随机化 DeepONet 方案

王飞教授课题组通过对 DeepONet 进行随机特征重构, 将 Trunk Net 与 Branch Net 的非线性隐藏参数进行随机化固定。

- **突破性成果**: 在经典的二维达西流 (Darcy Flow, 描述多孔介质中流体流动的非线性偏微分方程) 和 KdV 方程 (描述孤立波演化的非线性方程) 测试中:

- 均方误差低于或持平于全参数训练的经典 DeepONet。
- 训练时间从上万秒 ** 缩短至 5.5 秒 **（提速高达 **190 余倍**）。

5.3 基于随机特征方法的集成学习与不确定性量化（UQ）

随机特征方法对初始“随机种子”具有天然敏感性。课题组变劣势为优势，将其与 ** 集成学习（Ensemble Learning）** 结合，用于研究科学计算中的不确定性量化（UQ）：

- **方差缩减（Variance Reduction）原理**：对于 M 个具有不同独立随机隐藏层参数的随机特征网络 $\{\mathcal{N}^{(m)}\}_{m=1}^M$ ，我们进行独立线性求解，得到一组预测解集。其集成均值为：

$$\bar{u}(\mathbf{x}) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathcal{N}^{(m)}(\mathbf{x})$$

根据概率论大数定律，集成平均能显著抵消由于参数随机生成引入的零均值噪声，使均值预测精度得到大幅改善。同时，其预测值的方差 $\sigma^2(\mathbf{x})$ 为：

$$\sigma^2(\mathbf{x}) = \frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M \left(\mathcal{N}^{(m)}(\mathbf{x}) - \bar{u}(\mathbf{x}) \right)^2$$

此方差曲线能直接给出一个可靠的 ** 不确定性置信区间（Uncertainty Interval）**（如图 1 所示）。

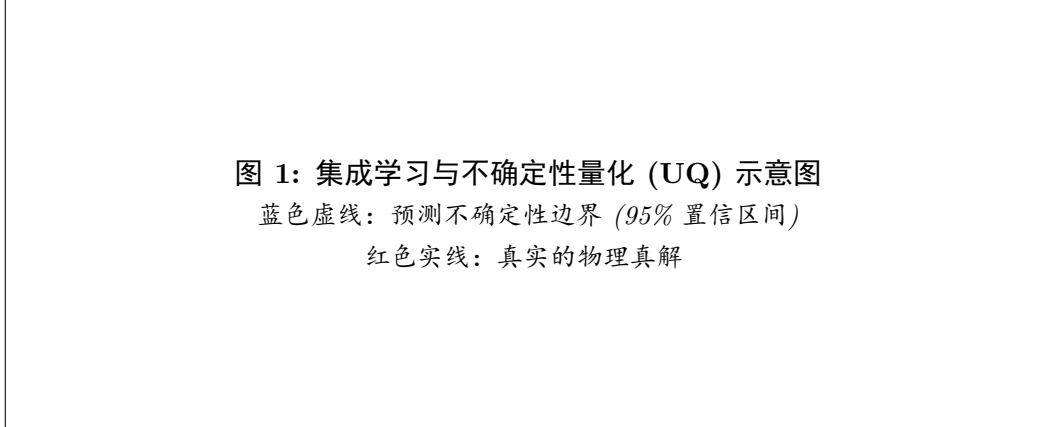


图 1: 基于随机特征方法的区间预测表现

在诸如高压智能电网控制等安全敏感型场景中，给出不确定性置信区间较之单一均值预测具有更高的实用价值与系统安全保障。

6 重大工业应用场景

王飞教授课题组的研究极具工业落地价值，主要体现在以下三大国家重大战略性行业中：

6.1 智能电网与新能源并网（南方电网合作）

为了实现双碳目标，风电、光能等清洁能源的大规模并网已成大势。然而，新能源设备接入带来了前所未有的计算挑战：

- **数学模型：**成千上万个并网风力发电机与逆变器引入了巨量且高度非线性的 ** 微分代数方程组（Differential-Algebraic Equations, DAEs）**。
- **传统方法的死结：**传统电网潮流与暂态稳定分析软件多基于上世纪 50 年代发展的牛顿-拉夫逊迭代法（Newton-Raphson method）等案例分析手段，在大规模新能源设备接入后面临维数爆炸，传统高性能计算服务器计算耗时极长，无法做到在线实时校核。
- **学习型解决方案：**课题组通过发展超快速、高精度的算子学习算法，实时学习电网动态特征，为南方电网构建超快速潮流安全评估系统。

6.2 核能设计与国防辐射输运

在可控核聚变及裂变核电站安全设计中，核心任务是模拟反应堆内部的中子及辐射分布。这需要求解极度复杂的辐射/中子输运方程。由于相空间具有 7 个高维自由度，传统方法受网格规模限制，无法保障精细化设计的需要。课题组的学习型算法极大提高了高维输运方程的计算精度，服务于我国先进核能设计。

6.3 三维芯片器件散热（突破摩尔定律限制）

随着芯片制造工艺从二维平面工艺转向三维堆叠堆砌，摩尔定律（Moore's law）正逼近物理极限。

- **痛点问题：**三维芯片面临的核心瓶颈是 ** 局部热积累与散热困难 **。
- **物理方程：**这涉及到极复杂的、多物理场耦合仿真——流体力学方程（风冷介质）与非线性热传导方程的相互耦合。
- **学习型方案：**传统 TCAD 仿真极慢，芯片设计效率极低。课题组研发的高速多物理场学习型数值求解器，能对散热系统的多物理耦合机制进行超快速迭代仿真，助力提升新一代芯片散热设计效率。

7 前沿展望：物理学、动力学系统与智能起源的演化规律

讲座最后，王飞教授透露了其于西北核技术研究院联合培养直博生项目中的颠覆性学术方向：**** 物理与智能的起源 ****。

- **核心科学问题：**现代人工智能（深度神经网络、大语言模型）完全是由人类数学家基于特定的损失函数、反向传播梯度流等人工设定的法则“设计（Designed）”出来的。然而，自然界生物的智能是从无到有在物竞天择中“演化（Evolved）”出来的。
- **动力学与偏微分方程框架：**生物智力的突变、信息的繁衍、演化的规则，其背后是否可以被抽象为一个极度复杂的 ** 非平衡态动力学系统（Non-equilibrium Dynamical System）**？我们能

否从物理中的 ** 最小能量原理 (Least Action Principle) **、** 熵增原理 **、以及 ** 信息论 (Information Theory) ** 的视角，构建一组偏微分方程，来描述和模拟自然界智能演化和物质演化的规律？这为计算数学、物理学和人工智能的交叉研究开辟了极具挑战性也极富想象力的新视界。